

# PLC alapismeretek - 16. hét

Hibakezelés, reteszelések (Interlock) és biztonságos újraindítás • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A biztonság nem külön funkció. A biztonság a vezérlés része.”

## Bevezetés

Az ipari PLC-program egyik legfontosabb feladata, hogy hiba esetén a gépet biztonságos állapotba vigye. Egy professzionális vezérlés nemcsak működteti a berendezést, hanem felismeri a hibákat, megakadályozza a veszélyes működést és csak ellenőrzött feltételek mellett engedi az újraindítást.

## Tanulási célok

- A hibaállapot fogalmának megértése.
- Reteszelések (Interlock) alkalmazása.
- Biztonságos indítási és újraindítási logika kialakítása.
- RESET és hibamemória használata.

## Előismeretek

Memóriabitek, SET-RESET utasítások, érzékelés, időzítők, számlálók és állapotgépek.

### 1. tanóra - Hibaállapotok

Motor túlterhelés, érzékelőhiba, nyitott védőajtó, vészleállító vagy egyéb rendellenesség esetén a PLC a folyamatot biztonságosan leállítja.

### 2. tanóra - Reteszelések (Interlock)

A motor csak akkor indulhat, ha minden biztonsági feltétel teljesül: ajtó zárva, nincs túlterhelés, nincs aktív vészleállítás és minden engedélyező jel rendelkezésre áll.

### Egyszerű interlock logika

Motor engedély = START ÉS Ajtó\_zárva ÉS NINCS\_Vészleállítás ÉS NINCS\_Túlterhelés

### 3. tanóra - Biztonságos újraindítás

Áramszünet vagy hiba után a gép nem indulhat el automatikusan. A kezelő RESET-et végez, majd új START paranccsal indíthatja a folyamatot.

### 4. tanóra - Laborfeladat

Készíts PLC-programot START, STOP, Vészleállító, RESET és túlterhelés jel felhasználásával. Tárold a hibaállapotot memóriabiten.

### 5. tanóra - Ipari példák

- Robotcellák
- Szivattyútelepek
- Kompresszorok
- Csomagológépek
- Automata raktárak

## Alarm lista példa

| Alarm | Jelentés           |
|-------|--------------------|
| A001  | Vészleállító aktív |
| A002  | Motor túlterhelés  |
| A003  | Érzékelő hiba      |

|      |                 |
|------|-----------------|
| A004 | Alacsony nyomás |
| A005 | Ajtó nyitva     |

## Műhelytitok

A karbantartók számára a legértékesebb PLC-program az, amely pontos hibakódot és egyértelmű hibaokot jelenít meg. Ez jelentősen csökkenti az állásidőt.

## Tipikus hibák

- Automatikus újraindítás áramszünet után.
- Hiányzó vészleállító feltétel.
- RESET nélküli hibatörlés.
- Nem kezelt érzékelőhiba.
- Összefoglaló hibajelzés hiánya.

## Mini projekt

Tervezd meg egy kompresszor vezérlését hibamemóriával, RESET funkcióval és biztonságos újraindítással. Készíts állapotdiagramot és PLC logikai vázlatot.

## Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk hibaállapotnak?
2. Mi az interlock szerepe?
3. Miért szükséges a RESET?
4. Miért nem indulhat újra automatikusan a gép?
5. Sorolj fel három tipikus hibaforrást!

## Gondolkodjunk mérnökként

A jó PLC-program nemcsak működik, hanem gondoskodik arról is, hogy hiba esetén senki ne kerüljön veszélybe, és a berendezés biztonságosan legyen újraindítható.